

Leitfrage: Warum zählt nicht nur die Feldstärke, sondern auch die durchsetzte Fläche?

Kurz ankommen

Eine Spule kann unterschiedlich stark von Magnetfeldlinien durchsetzt werden. Dreht man sie, verändert man die wirksame Fläche. Bewegt man einen Magneten hinein, verändert sich der magnetische Fluss ebenfalls.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Magnetischer Fluss beschreibt, wie viel Magnetfeld eine Fläche durchsetzt
- Für senkrechten Durchtritt gilt vereinfacht $\Phi = B \cdot A$
- Induktion benötigt eine zeitliche Änderung von Φ
- Mehr Windungen erhöhen die induzierte Spannung

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$\Phi = BA \cos(\alpha) \quad |U_{\text{ind}}| = N \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right|$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

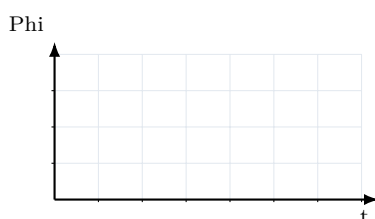
Eine Spule mit $A = 0,0040 \text{ m}^2$ liegt senkrecht in einem Feld $B = 0,30 \text{ T}$. Berechne den magnetischen Fluss. Danach wird die Spule in $0,20 \text{ s}$ aus dem Feld gezogen. Bestimme für $N = 100$ den Betrag der mittleren Spannung.

- Welche Größen sind gegeben? _____
- Welche Formel passt? _____
- Rechne und deute das Ergebnis kurz. _____



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere qualitativ den magnetischen Fluss, wenn eine Spule gleichmäßig aus einem Magnetfeld gezogen wird.



5. Alltagscheck

„Bei konstantem Fluss entsteht eine konstante Induktionsspannung.“ Korrigiere die Aussage.



6. Was bleibt hängen?

Welche Vereinfachung steckt in der Annahme eines homogenen Magnetfeldes?

Merksatz für mein Heft:
